长难句分析

高考英语 2026 全国 II 卷 阅读D · 地铁刹车给电动汽车充电 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 3 句

Barcelona has put together a package of clean energy technologies to help public transportation go greener, while also doing its part to tackle climate change and aid Europe's difficult shift to the privately owned electric vehicle market.

> **结构：主语 Barcelona + 谓语 has put together + 宾语 + 不定式短语作目的状语 + while 引导的省略结构（while + 现在分词短语，内含不定式短语和并列结构）**

① 找主干

主语：Barcelona　谓语：has put together　宾语/表语：a package of clean energy technologies

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
to help public transportation go greener	不定式短语	作目的状语，说明整合这些技术的目的	help sb/sth do 意为“帮助……做”，do 前的 to 可以省略。go greener 中 go 是系动词，意为“变得”；green 在这里是“环保的”。
go greener	宾语补足语	补充说明宾语 public transportation 的变化	help + 宾语 + (to) do，不定式作宾语补足语。
while also doing its part to tackle climate change and aid Europe's difficult shift to the privately owned electric vehicle market	省略结构	说明巴塞罗那在让公共交通更环保的同时还做了什么	相当于 while it is also doing its part …：从句主语与主句主语相同、谓语中含 be 时，可以省略主语和 be，只保留 while + 现在分词。while 在这里意为“同时”。do one's part 意为“尽一份力”，its 指 Barcelona。
to tackle climate change and aid Europe's difficult shift to the privately owned electric vehicle market	不定式短语	作目的状语，修饰 doing its part，说明尽力去做什么	and 连接 tackle 和 aid 两个动词，共用不定式符号 to：应对气候变化，并帮助欧洲转型。tackle 意为“应对、处理”，aid 在这里是动词“帮助”。

to the privately owned electric vehicle market	介词短语	作后置定语，修饰 shift，说明转向哪里	shift to 意为“转向……”。privately owned（私人拥有的）是过去分词短语作前置定语，和 electric vehicle 一起修饰 market。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主干：Barcelona has put together a package of clean energy technologies——巴塞罗那整合了一整套清洁能源技术。put together 意为“组合、整合”。
2. 第二步：to help public transportation go greener 说明目的：让公共交通变得更环保。
3. 第三步：while also doing its part … 是省略结构，等于 while it is also doing its part …：同时也尽一份力；to 后面是两件事——tackle climate change（应对气候变化）和 aid Europe’s difficult shift to …（助力欧洲向私人电动汽车市场的艰难转型）。

④ 怎么翻译

方法：顺译、拆分译、定语前置、词性转换。全句按原文顺序拆成几个短句：先说整合技术，再说目的“让公共交通更环保”，然后用“同时也……”译 while also doing its part，最后用“并”连接第二件事。do its part to tackle climate change 译成“为应对气候变化出一份力”，把目的放到“出一份力”前面；difficult shift to the privately owned electric vehicle market 中修饰 shift 的介词短语放到前面，译成“向私人电动汽车市场的艰难转型”；go greener 译成“更环保”，privately owned 简化成“私人”。

> 参考译文：巴塞罗那整合了一整套清洁能源技术，让公共交通更环保，同时也为应对气候变化出一份力，并助力欧洲向私人电动汽车市场的艰难转型。

⑤ 知识点

省略结构：while also doing its part —— when、while、if、though 等引导的状语从句，如果主语与主句主语相同、谓语中含 be 动词，可以省略主语和 be：while (it is) also doing …。补全以后再理解就不会困惑。

宾语补足语：help public transportation go greener —— help sb (to) do sth，to 可以省略；本句 public transportation 是宾语，go greener 是宾语补足语。

固定搭配：doing its part —— do one’s part (to do sth)：（为做某事）尽自己的一份力；put together：组合、整合；shift to：转向。

多重定语：the privately owned electric vehicle market —— market 前面有两层定语：electric vehicle（电动汽车）说明是什么市场，privately owned（私人拥有的）说明是私人的车。翻译时从外到内：私人 → 电动汽车 → 市场。

时态：has put together —— 现在完成时表示过去的动作对现在的影响：这套技术已经整合好了，现在正在发挥作用。

第 4 句

Sixteen stations of Barcelona’s subway system are part of its new MetroCharge project, whereby the energy from the underground trains’ brakes (刹车) is used to power the trains and the stations themselves, while the remainder is sent snaking through cables (电缆) to the surface to power plug-in stations for privately owned vehicles.

> **结构：主句（主语 + 系动词 are + 表语 part of …）+ whereby 引导的非限制性定语从句（内含被动语态 + 不定式；while 引出对比分句，含现在分词短语和不定式短语）**

① 找主干

主语：Sixteen stations of Barcelona’s subway system　谓语：are　宾语/表语：part of its new MetroCharge project

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
of Barcelona’s subway system	介词短语	作后置定语，修饰 Sixteen stations	说明是哪里的车站：巴塞罗那地铁系统的16个车站。
whereby the energy from the underground trains’ brakes (刹车) is used to power the trains and the stations themselves, while the remainder is sent snaking through cables (电缆) to the surface to power plug-in stations for privately owned vehicles	非限制性定语从句	修饰先行词 its new MetroCharge project，说明这个项目是怎样运作的	whereby = by which（通过这个项目、借此）。它是关系副词，在从句中作方式状语，后面的从句本身结构完整。
from the underground trains’ brakes (刹车)	介词短语	作后置定语，修饰 the energy，说明能量来自哪里	trains’ 是复数名词的所有格，撇号放在 s 后面。
to power the trains and the stations themselves	不定式短语	与 is used 构成 be used to do（被用来做），说明能量的用途	power 在这里是动词“给……供电”。themselves 强调“列车和车站本身”。
while the remainder is sent snaking through cables (电缆) to the surface to power plug-in stations for privately owned vehicles	并列结构	while 表示对比，引出剩余能量的去向，与前面的分句形成对比	the remainder 指剩下的能量。is sent 是被动语态：剩余能量被输送……。

snaking through cables (电缆)	现在分词短语	作方式状语，描述能量被输送的方式：沿着电缆蜿蜒前进	snake 原义是“蛇”，这里作动词，意为“蜿蜒前进”。send sth doing 表示“使某物以某种方式移动”。
to the surface	介词短语	作地点状语，说明输送的方向：到地面	与 sent 搭配，send … to … 意为“把……送到……”。
to power plug-in stations for privately owned vehicles	不定式短语	作目的状语，说明把能量送到地面的目的	plug-in stations 指插电式充电桩，for privately owned vehicles 说明是给私家车用的。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主句：Sixteen stations of Barcelona’s subway system are part of its new MetroCharge project——巴塞罗那地铁系统的16个车站是其新的 MetroCharge 项目的一部分。
2. 第二步：whereby 引出项目的运作方式，第一部分：the energy from the underground trains’ brakes is used to power the trains and the stations themselves——地下列车刹车产生的能量被用来给列车和车站本身供电。
3. 第三步：while 引出对比的第二部分：the remainder is sent snaking through cables to the surface to power plug-in stations——剩余的能量沿着电缆蜿蜒输送到地面，为私家车的插电式充电桩供电。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、定语前置、增译、词性转换、被动转主动。whereby 引导的非限制性定语从句很长，参考译文没有把它译成定语，而是在主句后用冒号断开，单独说明项目怎样运作，whereby 本身不必译出。are part of 转译成动词“加入了”；from the underground trains’ brakes 放到前面并增译动词，译成“地下列车刹车产生的能量”；项目名后增译“（‘地铁充电’）”帮助理解。while 译成“则”；第二个被动 is sent 转成主动的“输送到”，现在分词 snaking 转成定语“蜿蜒的”，译成“通过蜿蜒的电缆输送到地面”；for privately owned vehicles 前置为“私家车的”。

> 参考译文：巴塞罗那地铁系统的16个车站加入了新的MetroCharge（“地铁充电”）项目：地下列车刹车产生的能量被用来为列车和车站本身供电，剩余部分则通过蜿蜒的电缆输送到地面，为私家车的插电式充电桩供电。

⑤ 知识点

关系副词：whereby —— whereby 相当于 by which / through which，意为“借此、通过这个”，引导定语从句，在从句中作状语。类似的关系副词有 when、where、why；“介词 + which”也能起同样的作用。

固定搭配：is used to power —— be used to do：被用来做（被动语态 + 不定式）；used to do：过去常常做；be used to doing：习惯于做。本句能量“被用来供电”，是第一种。

被动语态：the remainder is sent snaking through cables (电缆) to the surface —— 剩余能量是被输送的对象，用一般现在时的被动语态 is sent。被动语态后面还可以接现在分词（snaking），说明移动的方式。

现在分词短语：snaking through cables (电缆) —— 现在分词作方式状语，生动描绘动作的样子。snake 作动词表示像蛇一样“蜿蜒前进”。

并列结构：while the remainder is sent —— while 表示对比，相当于“而”：一部分能量供列车和车站使用，而剩下的部分送去给汽车充电。

第 10 句

That energy can be immediately used to accelerate (加速) the vehicle or, in the case of the Barcelona subway system, sent along cables to supply electricity for the station or for electric car chargers.

> **结构：主语 That energy + 由 or 连接的两个被动谓语（can be used to … / (can be) sent … to …）+ 中间插入介词短语 in the case of …**

① 找主干

主语：That energy　谓语：can be immediately used

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
to accelerate (加速) the vehicle	不定式短语	与 can be used 构成 be used to do，说明能量的第一种用途	accelerate 意为“加速”，the vehicle 指正在刹车的那辆车。
in the case of the Barcelona subway system	插入语	插在 or 和第二个谓语之间，说明后一种用途适用于什么情况	in the case of 意为“就……而言、在……的情况下”。读的时候先跳过它，or 后面直接接 sent along cables。
sent along cables to supply electricity for the station or for electric car chargers	并列谓语	or 连接的第二个谓语，与 can be immediately used 并列，说明能量的第二种用途	完整形式是 can be sent along cables，与前一个谓语相同的 can be 省略了。sent 是过去分词，不是过去式。
to supply electricity for the station or for electric car chargers	不定式短语	作目的状语，说明通过电缆输送能量的目的	supply sth for … 意为“为……提供某物”；or 连接两个介词短语 for the station 和 for electric car chargers。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主语 That energy（指刹车时产生的能量），谓语 can be immediately used to accelerate the vehicle——这些能量可以立即被用来给车辆加速。
2. 第二步：or 后面的 in the case of the Barcelona subway system 是插入语，先跳过；接着读 sent along cables …——它前面省略了 can be，即 can be sent along cables：可以通过电缆输送。
3. 第三步：to supply electricity for the station or for electric car chargers 说明输送的目的：为车站或电动汽车充电桩供电。再把插入语放回去：第二种用法说的是巴塞罗那地铁的情况。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、被动转主动、插入语处理、顺译。or 连接的两种用途用分号拆开，译成“……；或者，……”。两个被动谓语都没有译出“被”字：can be immediately used 译成“可以立即用来”，sent

along cables 译成“通过电缆输送”。插入语 in the case of the Barcelona subway system 保留在原来的位置，用逗号隔开，译成“就巴塞罗那地铁系统而言”。

> 参考译文：这些能量可以立即用来给车辆加速；或者，就巴塞罗那地铁系统而言，通过电缆输送，为车站或电动汽车充电桩供电。

⑤ 知识点

省略结构：sent along cables —— 并列谓语中，与前面相同的助动词、情态动词可以省略：can be used … or (can be) sent …。句中突然出现一个过去分词时，就要往前找与它并列的部分。

被动语态：can be immediately used —— 含情态动词的被动语态：情态动词 + be + 过去分词。副词 immediately 可以放在 be 和过去分词之间。

插入语：in the case of the Barcelona subway system —— 插入语打断了 or 和后面的谓语，用逗号隔开，去掉后句子仍然完整。in the case of 意为“就……而言”；in case of 意为“万一、如果发生”，不要混淆。

不定式短语：to supply electricity for the station or for electric car chargers —— 不定式作目的状语，说明“为了……”。本句有两个不定式：to accelerate 与 be used 搭配表示用途，to supply 表示输送的目的。

第 11 句

Alvaro Luna, a professor of electrical engineering, **said that the system is innovative** in so far as it allows for recycled energy to be redirected to specific local uses — in this case powering electric cars parked nearby.

> **结构：主语 Alvaro Luna + 同位语 + 谓语 said + that 宾语从句（主系表 + in so far as 引导的从句 + 破折号后的同位语）**

① 找主干

主语：Alvaro Luna　谓语：said　宾语/表语：that the system is innovative

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
a professor of electrical engineering	同位语	说明 Alvaro Luna 的身份	同位语用逗号隔开，紧跟在人名后面，介绍身份。
that the system is innovative in so far as it allows for recycled energy to be redirected to specific local uses — in this case powering electric cars parked nearby	宾语从句	作 said 的宾语，是卢纳说的内容	从句主干是 the system is innovative（这个系统具有创新性），后面的部分说明创新在哪里。
in so far as it allows for recycled energy to be redirected to specific local uses	原因状语从句	说明系统在哪一点上有创新，即创新的原因	in so far as（也写作 insofar as）意为“就……而言、在……范围内”，这里相当于 in that（在于）。it 指 the system。
to be redirected to specific local uses	不定式短语	与 allows for recycled energy 构成 allow for sth to be done，说明系统让回收的能量能做到什么	不定式的被动式 to be done：回收的能量是“被重新引导”的。redirect 意为“改变方向、重新分配”。
in this case	插入语	说明下面说的是本例中的情况	in this case 意为“在这个例子中、在这里”。
powering electric cars parked nearby	同位语	动名词短语作同位语，具体说明 specific local uses 是什么用途	用破折号引出：本地的特定用途 = 为停在附近的电动汽车供电。power 是动词“供电”。

parked nearby	过去分词短语	作后置定语，修饰 electric cars	相当于 that are parked nearby，汽车是“被停放”的，所以用过去分词。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干：Alvaro Luna said that …——阿尔瓦罗·卢纳说……；a professor of electrical engineering 是同位语，说明他是电气工程学教授。
2. 第二步：宾语从句的主干是 the system is innovative——这个系统有创新性；in so far as … 说明创新在哪里：它让回收的能量能够被重新引导，用到本地的特定用途上。
3. 第三步：破折号后具体说明这个用途：in this case powering electric cars parked nearby——在这里就是为停在附近的电动汽车供电。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、词性转换、拆分译、增译。同位语 a professor of electrical engineering 放到人名前面，译成“电气工程学教授阿尔瓦罗·卢纳”；parked nearby 前置为“停在附近的”。形容词 innovative 转成名词短语“创新之处”，in so far as 译成“在于”，即“这个系统的创新之处在于……”。allows for recycled energy to be redirected to specific local uses 拆成两层：“让回收的能量能够被重新引导，用于本地的特定用途”。破折号后增译“就是”，译成“在这里就是为……供电”。

> 参考译文：电气工程学教授阿尔瓦罗·卢纳说，这个系统的创新之处在于，它让回收的能量能够被重新引导，用于本地的特定用途——在这里就是为停在附近的电动汽车供电。

⑤ 知识点

同位语：Alvaro Luna, a professor of electrical engineering —— 同位语对前面的名词进行解释，常用来介绍人物身份。汉语习惯把身份放在人名前面：“电气工程学教授阿尔瓦罗·卢纳”。本句破折号后的 powering electric cars parked nearby 也是同位语，用动名词短语说明 uses。

固定搭配：in so far as —— in so far as / insofar as 意为“就……而言、在……程度上”，引导从句说明某种说法成立的范围或理由；allow for 在本句意为“使……成为可能”。

不定式短语：to be redirected —— 不定式的被动式“to be + 过去分词”，表示它的逻辑主语是动作的承受者：回收的能量被重新引导。

过去分词短语：electric cars parked nearby —— 过去分词短语作后置定语，与被修饰的名词是被动关系，相当于 electric cars that are parked nearby。